

강 13

어텐션 메커니즘 ① — 등장 배경

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"왜 어텐션이 필요했을까?"





학습 목표

1. RNN의 한계 를 이해한다
2. 장기 의존성 문제를 안다
3. 어텐션이 등장한 배경 을 설명한다



도입 — 문장이 길어지면?

- "프랑스에서 자란 그녀는 … **프랑스어**를 잘한다"
- 앞 단어를 기억해야 뒷부분을 이해
- 문장이 길수록 '기억'이 흐려지는 문제



기존 방식 — RNN

- 순환 신경망(RNN): 단어를 **순서대로** 하나씩 처리
- 이전 정보를 '은닉 상태'에 담아 다음으로 전달
- 순차 처리 → 번역·문장 생성에 사용



RNN의 한계 ①

- 장기 의존성 문제: 멀리 떨어진 단어 정보 소실
- 문장이 길면 앞 내용을 '잊어버림'
- 기울기 소실(vanishing gradient)



RNN의 한계 ②

- 순차 처리 → 병렬화 어려움 → 학습 느림
- 긴 문서일수록 속도·정확도 저하
- 대용량 학습에 비효율



그래서 어텐션

- "모든 단어를 한 번에 보고, 중요한 곳에 집중하자"
- 거리와 무관하게 관련 단어를 직접 연결
- 다음 강에서 셀프어텐션·트랜스포머로 발전



흔한 오해 (시험 주의)

- "RNN은 병렬 처리에 강하다" → ✗ (순차 처리)
- "RNN은 긴 문장에서 정보 손실이 없다" → ✗ (장기 의존성 문제)



정리 & 예상문제

- RNN=순차 처리, 한계=장기 의존성·느린 학습 → 어텐션 등장
1. (4지선다) RNN의 대표적 한계는?
①과적합 없음 ②**장기 의존성 문제** ③병렬화 용이 ④메모리 0 → ②
 2. (O/X) 어텐션은 멀리 떨어진 단어도 직접 연결할 수 있다. → **O**